

ECOSISTEMA WEB INTERACTIVO PARA EVENTOS

Manual Completo de Operación y Administración

PLATAFORMA PWA DE TIEMPO REAL

Junio 2026 | Versión 1.0.0 | Tecnología Socket.io & Vite

1. Introducción al Sistema

El Ecosistema Web Interactivo para Eventos es una plataforma Web Progresiva (PWA) de alto impacto visual y rendimiento diseñada para maximizar la socialización en celebraciones masivas, tales como bodas, cumpleaños de quince, aniversarios y fiestas corporativas.

La filosofía de diseño de la plataforma gira en torno a convertir el teléfono celular de los invitados en un "accesorio de juego colectivo" y no en una herramienta de aislamiento. Todas las dinámicas del juego son de corta duración, se lanzan en sincronía total por el animador o DJ, y se proyectan en pantallas gigantes en el salón para fomentar que la gente mire hacia arriba, converse cara a cara y se divierta grupalmente.

Características Clave de la Plataforma:

- **Cero Fricción en el Ingreso:** Los invitados acceden al instante escaneando un código QR colocado en sus mesas. No requiere descargar aplicaciones de tiendas (App Store/Google Play), ni registrarse con correos electrónicos ni contraseñas.
- **Sesión Efímera y Persistente:** Los datos del usuario se guardan en el navegador. Si la pantalla se bloquea o se recarga, el WebSocket reconecta la sesión automáticamente vinculando el perfil previo.
- **Sincronización Multidispositivo:** Gracias a la tecnología de WebSockets (Socket.io), todas las transiciones de pantallas ocurren en el mismo milisegundo para los cientos de celulares conectados.
- **Optimización de Datos:** Todas las fotos enviadas por los usuarios (selfies, misiones) se comprimen automáticamente en el navegador a resoluciones optimizadas de ~18-25KB, evitando saturaciones de memoria en el servidor.

🔗 CONSEJO PRÁCTICO

Es altamente recomendable imprimir el código QR de acceso en tarjetas físicas para las mesas de los invitados, o proyectarlo en grande al inicio del evento.

2. El Panel del Administrador (DJ/Animador)

La consola del administrador es el cerebro que dirige el evento en tiempo real. Está configurada en una página separada del cliente y su propósito es ser operada desde una tablet o computadora portátil en la cabina del DJ o animador, preferiblemente conectada a un proyector o pantalla gigante en el salón.

Funcionalidades del Administrador:

- **Acceso e Inicialización:** Se accede mediante la URL `"/admin.html"`. Desde esta consola se realiza la configuración inicial del evento, la activación de los minijuegos y los reinicios del sistema.
- **Monitoreo en Tiempo Real:** Muestra un listado dinámico de todos los invitados que se van registrando, indicando su nombre, mesa, foto capturada, segmentación elegida y si su dispositivo se encuentra conectado (Online/Offline) en ese instante.
- **Control de Módulos Activos:** Botones rápidos para apagar o encender de forma sincronizada los módulos de juego (Love Match, Trivia, Impostor Musical, Misiones Flash). Al presionar un botón, todos los teléfonos cambian de pantalla inmediatamente.
- **Emisión de Anuncios Colectivos:** Permite escribir un texto personalizado y lanzar un temporizador descendente de alerta (ej. 10 minutos). Esto bloquea momentáneamente las pantallas con un aviso estético y luego se contrae en un banner superior fijo.
- **Zona de Peligro (Reinicio Diario):** Un botón de reinicio completo para vaciar el servidor en memoria. Útil para eventos consecutivos diarios en el modelo de alquiler.

& p **IMPORTANTE**

El reset de evento vacía todos los registros del servidor. Asegúrate de guardar fotos o puntuaciones antes de presionarlo si deseas conservarlas.

3. Módulo "Love Match" (Conectividad Social)

Este módulo funciona en segundo plano durante todo el evento. Actúa como el rompehielos principal de la fiesta y permite a los invitados interactuar entre sí de forma segura y divertida.

Flujo y Mecánica del Juego:

- **Filtros de Segmentación:** Al registrarse, los invitados eligen sus preferencias de segmentación (ej. Team Fernet vs Team Champagne). En la interfaz de Love Match, pueden filtrar el deck de solteros usando estas categorías para encontrar personas afines.
- **Muro de Perfiles:** Muestra las fotos de los solteros y solteras conectados en el salón, junto con su nombre, mesa y bebida preferida.
- **Lógica de Matches recíprocos:** Un usuario puede dar un "Like" a un perfil. Si el interés es recíproco, ambos recibirán una notificación emergente instantánea en sus pantallas.
- **Chat Privado con Retos:** Al haber match, se habilita una ventana de chat directo. Para evitar silencios incómodos, el sistema inyecta un desafío automático (ej. "¡Vayan juntos a la barra y pidan un trago compartiendo la pajita!").
- **Gamificación en Vivo:** El DJ puede acelerar el juego emitiendo una cuenta regresiva global diciendo "¡Tienen 5 minutos para buscar a su Match y presentarse en el escenario!".

🔑 CONSEJO PRÁCTICO

Promociona el "Love Match" temprano en el evento como el juego principal de socialización. Funciona muy bien antes de abrir la pista de baile principal.

4. Módulo "Minuto de Furia Trivia"

La Trivia es un cuestionario cronometrado e interactivo de opción múltiple enfocado en preguntas sobre los anfitriones (novios, cumpleaños, etc.). Está diseñado para captar la atención de todo el salón durante 10 a 15 minutos.

Flujo y Reglas del Juego:

- **Sincronización de Preguntas:** El DJ presiona "Iniciar Trivia". Todos los teléfonos conectados cambian a la pantalla de lobby y luego a la primera pregunta activa de forma simultánea.
- **Temporizador Dinámico:** Los jugadores tienen un límite estricto de 15 segundos por pregunta. En la interfaz se muestra una barra de progreso lineal que decrece de forma fluida.
- **Fórmula de Puntaje por Velocidad:** Los puntos se asignan en base a la velocidad de respuesta. Responder bien al instante otorga un máximo de 1000 puntos, decayendo de forma lineal hasta 100 puntos si se responde al segundo 15.
- **Revelación Colectiva:** El administrador monitorea cuántos invitados han contestado. Al presionar "Revelar Respuesta", el DJ muestra la opción correcta y los teléfonos de los invitados parpadean en verde (correcto) o rojo (incorrecto).
- **Podio 3D en Vivo:** Al final del juego, el administrador hace clic en "Mostrar Podio". En la pantalla gigante del salón se proyecta un podio tridimensional animado con las selfies y nombres de los 3 mejores jugadores.

CONSEJO PRÁCTICO

Para bodas, prepara preguntas con anécdotas graciosas de la pareja. Esto mantendrá al salón entretenido y participando activamente.

5. Impostor Musical & Misiones Flash

Estos dos módulos añaden dinamismo musical y visual a través del sonido del salón y la cámara del celular.

A. El Impostor Musical (Fomentando el Debate):

- **Estrategia de Mesa:** Para evitar que los invitados jueguen aislados, el administrador puede activar el juego en "Modo Mesa". En este modo, el sistema acumula los votos individuales y calcula un consenso unificado por mesa.
- **Mecánica de Voto por Consenso:** El DJ reproduce un tema musical modificado (ej. marcha atrás) en el salón. Los invitados de una misma mesa debaten las opciones y votan. En sus celulares verán qué opciones están votando sus compañeros de mesa para unificar el voto.
- **Puntaje Colectivo:** Si la mesa alcanza el consenso en la opción correcta, todos los integrantes de esa mesa suman 500 puntos para la tabla de posiciones general.

B. Misiones Flash (La Cacería Fotográfica):

- **Asignación Aleatoria:** El administrador inicia las Misiones Flash. A cada invitado se le asigna de manera privada una misión fotográfica divertida (ej. "Foto familiar descontrolada", "Zapatos extravagantes").
 - **Captura WebRTC Integrada:** La aplicación activa la cámara del celular dentro de un marco estético y comprime la foto para enviarla en tiempo real al panel del animador.
 - **Moderación del DJ:** El DJ revisa las fotos subidas. Puede eliminar imágenes inapropiadas o vergonzosas desde su galería de moderación con un solo clic.
 - **Proyección de Carrete:** Las fotos aprobadas entran a un "Carrusel de Proyección" a pantalla completa en la pantalla gigante del salón, rotando automáticamente cada 4 segundos.
-

6. Modelo de Alquiler y Despliegue en la Nube

La plataforma está estructurada bajo un modelo de software como servicio (SaaS) con un esquema de alquiler diario. Esto requiere que el backend no tenga bases de datos persistentes que arrastren información del pasado.

Lógica del Reset Diario:

- **Base de Datos Efímera:** Todo el estado del juego (usuarios, puntuaciones, fotos, chats) se almacena en variables en la memoria RAM del servidor Node.js.
- **Wipe del Servidor:** Al presionar "Resetear Evento" en la consola de administración, el servidor ejecuta una limpieza absoluta de sus variables a cero.
- **Cierre de Sesiones Remotas:** El WebSocket envía una señal de reinicio forzado a todos los clientes. Los teléfonos de los invitados ejecutan un borrado de su caché local (`localStorage`) y son redirigidos inmediatamente a la pantalla de Onboarding listos para el próximo evento.

Arquitectura y Despliegue para Producción:

- **Backend en Render.com:** Alojado de forma gratuita como un Web Service en Render. Apunta a la carpeta `/server`. El comando de inicio es `npm start`. El servidor levanta de manera automática en el puerto dinámico provisto por la nube.
- **Frontend en Vercel:** Compilado y servido de forma estática en Vercel. Apunta a la carpeta `/client`. En la configuración del proyecto de Vercel, se añade la variable de entorno `VITE_SERVER_URL` apuntando a la URL pública del backend de Render.
- **Configuración QR:** Utiliza la URL de Vercel generada (ej. `https://tu-evento.vercel.app`) para crear el código QR que se colocará en el salón de eventos.

& p **IMPORTANTE**

Los servicios gratuitos de Render entran en hibernación tras 15 minutos de inactividad. El primer invitado que intente ingresar podría experimentar una demora de ~50 segundos mientras el servidor se despierta. Considera planes de pago básicos de Render para eventos corporativos premium.
